

Introdução à Estatística

Variáveis Aleatórias Contínuas

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

De Discreto para Contínuo

Por que precisamos de V.A. contínuas?

Nas aulas anteriores, trabalhamos com V.A. **discretas**.

Por que precisamos de V.A. contínuas?

Nas aulas anteriores, trabalhamos com V.A. **discretas**. Mas muitas variáveis econômicas são naturalmente **contínuas**:

Variável	Espaço amostral
Retorno de uma ação	$(-\infty, +\infty)$
Preço de uma commodity	$(0, +\infty)$
Taxa de câmbio	$(0, +\infty)$
Tempo até o default	$(0, +\infty)$
Renda de um indivíduo	$(0, +\infty)$
Inflação mensal	$(-\infty, +\infty)$

Por que precisamos de V.A. contínuas?

Problema

Para uma V.A. contínua, há infinitos valores possíveis. A função de probabilidade $p(x_i)$ não funciona — precisamos de um novo conceito.

Um conceito fundamental

Para qualquer V.A. contínua X :

Probabilidade pontual é zero

$$P(X = x_0) = 0 \quad \text{para qualquer valor específico } x_0.$$

Um conceito fundamental

Para qualquer V.A. contínua X :

Probabilidade pontual é zero

$$P(X = x_0) = 0 \quad \text{para qualquer valor específico } x_0.$$

Intuição: há infinitos valores possíveis no intervalo. A probabilidade de acertar exatamente um ponto específico é zero — como jogar um dardo em um intervalo e acertar exatamente um ponto com largura zero.

Um conceito fundamental

Para qualquer V.A. contínua X :

Probabilidade pontual é zero

$$P(X = x_0) = 0 \quad \text{para qualquer valor específico } x_0.$$

Intuição: há infinitos valores possíveis no intervalo. A probabilidade de acertar exatamente um ponto específico é zero — como jogar um dardo em um intervalo e acertar exatamente um ponto com largura zero.

Consequência prática: para V.A. contínuas, só faz sentido calcular probabilidades de **intervalos**:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

Os extremos do intervalo não alteram a probabilidade.

Função Densidade de Probabilidade

Definição

Definição: Função Densidade de Probabilidade

A **função densidade de probabilidade** (fdp) de uma V.A. contínua X é uma função $f(x)$ tal que, para quaisquer $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Definição

Definição: Função Densidade de Probabilidade

A **função densidade de probabilidade** (fdp) de uma V.A. contínua X é uma função $f(x)$ tal que, para quaisquer $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

A fdp deve satisfazer:

1. $f(x) \geq 0$ para todo x
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Definição

Definição: Função Densidade de Probabilidade

A **função densidade de probabilidade** (fdp) de uma V.A. contínua X é uma função $f(x)$ tal que, para quaisquer $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

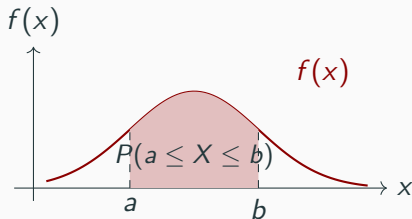
A fdp deve satisfazer:

1. $f(x) \geq 0$ para todo x

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Atenção: $f(x)$ **não** é uma probabilidade! Pode ser maior que 1. A probabilidade é a *área* sob a curva, não o valor da função.

Interpretação geométrica



A área da região sombreada é $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

A área total sob a curva é sempre 1.

Exercício

Seja $f(x) = kx^2$ para $0 < x < 3$ e $f(x) = 0$ caso contrário. Calcule $P(1 < X < 2)$.

Exercício

Passo 1: para encontrar k , trabalhamos com: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Assim,

$$\int_0^3 k x^2 dx = 1 \implies k \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 1 \implies k \cdot 9 = 1 \implies k = \frac{1}{9}.$$

Exercício

Passo 1: para encontrar k , trabalhamos com: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Assim,

$$\int_0^3 k x^2 dx = 1 \implies k \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 1 \implies k \cdot 9 = 1 \implies k = \frac{1}{9}.$$

Passo 2: calcular a probabilidade:

$$P(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{x^2}{9} dx = \frac{1}{9} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{7}{27} \approx 0,259.$$

Valor esperado e variância (caso contínuo)

Valor esperado

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Valor esperado e variância (caso contínuo)

Valor esperado

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Variância

$$\text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = E[X^2] - (E[X])^2$$

Valor esperado e variância (caso contínuo)

Valor esperado

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Variância

$$\text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = E[X^2] - (E[X])^2$$

As propriedades são as mesmas do caso discreto.

Exercício

Seja $f(x) = kx^2$ para $0 < x < 3$ e $f(x) = 0$ caso contrário. Calcule a média, a variância e o desvio-padrão de X .

Exercício

Com $f(x) = x^2/9$ em $(0, 3)$:

$$E[X] = \int_0^3 x \cdot \frac{x^2}{9} dx = \frac{1}{9} \int_0^3 x^3 dx = \frac{1}{9} \cdot \frac{81}{4} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

$$E[X^2] = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{x^2}{9} dx = \frac{1}{9} \int_0^3 x^4 dx = \frac{1}{9} \cdot \frac{243}{5} = \frac{27}{5} = 5,4.$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 5,4 - (2,25)^2 = 5,4 - 5,0625 = 0,3375.$$

$$\sigma = \sqrt{0,3375} \approx 0,581.$$

Função de Distribuição Acumulada

Definição

Definição: FDA

A **função de distribuição acumulada** (FDA) de uma V.A. contínua X é:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Definição

Definição: FDA

A **função de distribuição acumulada** (FDA) de uma V.A. contínua X é:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

- $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo x .
- F é não-decrescente e **contínua** (diferente do caso discreto).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$.

FDA do exemplo $f(x) = x^2/9$

Para $0 \leq x \leq 3$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{1}{9} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{27}.$$

FDA do exemplo $f(x) = x^2/9$

Para $0 \leq x \leq 3$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{1}{9} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{27}.$$

Intervalo	$F(x)$
$x < 0$	0
$0 \leq x \leq 3$	$\frac{x^3}{27}$
$x > 3$	1

FDA do exemplo $f(x) = x^2/9$

Para $0 \leq x \leq 3$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{1}{9} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{27}.$$

Intervalo	$F(x)$
$x < 0$	0
$0 \leq x \leq 3$	$\frac{x^3}{27}$
$x > 3$	1

Verificação: $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27} \checkmark$

FDA do exemplo $f(x) = x^2/9$

Para $0 \leq x \leq 3$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{1}{9} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{27}.$$

Intervalo	$F(x)$
$x < 0$	0
$0 \leq x \leq 3$	$\frac{x^3}{27}$
$x > 3$	1

Verificação: $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27} \checkmark$

Derivando: $F'(x) = \frac{3x^2}{27} = \frac{x^2}{9} = f(x) \checkmark$

Distribuição Uniforme Contínua

Definição e motivação

A distribuição uniforme contínua descreve situações em que todos os valores em um intervalo são **igualmente prováveis**.

Definição e motivação

A distribuição uniforme contínua descreve situações em que todos os valores em um intervalo são **igualmente prováveis**.

Definição

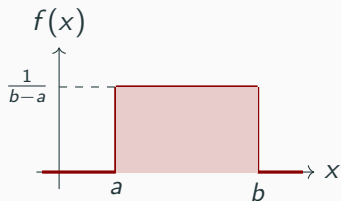
$X \sim U(a, b)$ se

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b \quad \text{e} \quad f(x) = 0 \text{ caso contrário.}$$

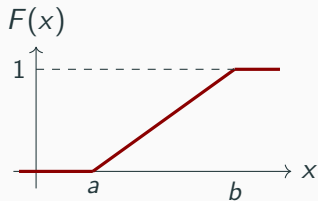
$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

fdp e FDA uniformes

fdp: altura constante $1/(b-a)$

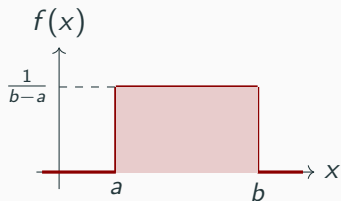


FDA: cresce linearmente de a a b

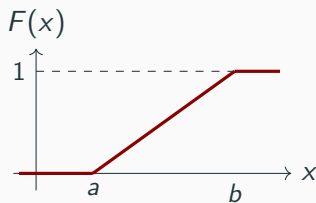


fdp e FDA uniformes

fdp: altura constante $1/(b-a)$



FDA: cresce linearmente de a a b



$$\text{FDA: } F(x) = \frac{x-a}{b-a} \text{ para } a \leq x \leq b.$$

Exercício: demanda por crédito

Uma fintech observa que o volume diário de pedidos de crédito, em milhares de reais, pode assumir qualquer valor no intervalo entre 500 e 1100, sendo todos os valores igualmente prováveis. Calcule a probabilidade de a demanda diária por crédito exceder 900 mil reais.

Exercício: demanda por crédito

Como a variável aleatória segue uma distribuição uniforme contínua no intervalo $[500, 1100]$, sua função densidade é dada por

$f(x) = \frac{1}{1100-500} = \frac{1}{600}$, $500 \leq x \leq 1100$. Assim,

$$P(X > 900) = \int_{900}^{1100} \frac{1}{600} dx = \frac{1}{600} [x]_{900}^{1100} = \frac{1100 - 900}{600}$$

$$P(X > 900) = \frac{200}{600} = \frac{1}{3}$$

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.